TP5 AD

Depuis quelle version de Windows Server, existe A.D. ?

Le service d'annuaire Active Directory peut être mis en œuvre sur Windows 2000 Server

Qu'est ce qu'un contrôleur de domaine ?

C’est le serveur qui va permettre de gérer tout ce qui est lié au domaine.

Quels sont les protocoles utilisés par l'annuaire Active Directory ?

-LDAP (TCP/UDP **389**) :Permet la consultation, la recherche et la modification de l’annuaire. C’est le protocole principal d’accès à AD.
-LDAPS (TCP 636) : Version chiffrée de LDAP utilisant SSL/TLS
-GC (TCP **3268** & 3269) :Permet la recherche d’objets dans tout le domaine forestier. Utilisé pour la connexion des utilisateurs entre domaines.

Quels sont les méthodes d'authentification possibles Active Directory ?

Active Directory propose plusieurs méthodes d'authentification pour sécuriser l'accès aux ressources du réseau :

Protocoles d'authentification principaux

Kerberos v5

- Protocole par défaut depuis Windows 2000
- Utilise un système de tickets avec un Key Distribution Center (KDC)
- Offre une authentification mutuelle (client et serveur se vérifient mutuellement)
- Plus sécurisé que NTLM

NTLM (NT LAN Manager)

- Protocole historique maintenu pour la rétrocompatibilité
- Utilise un mécanisme challenge-response
- Moins sécurisé que Kerberos mais toujours utilisé dans certains cas (authentification hors domaine, connexions via IP)
- Existe en versions NTLMv1 et NTLMv2 (recommandée)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

- Permet l'authentification via des requêtes au service d'annuaire
- Peut être sécurisé avec LDAPS (LDAP over SSL/TLS)
- Utilisé notamment pour les applications web et services tiers

Méthodes d'authentification modernes

Authentification multifacteur (MFA)

- Ajoute une couche de sécurité supplémentaire
- Peut utiliser des codes SMS, applications d'authentification, ou tokens physiques

Certificats et cartes à puce

- Authentification basée sur PKI (Public Key Infrastructure)

- Utilise des certificats numériques stockés sur des cartes à puce

Windows Hello for Business

- Authentification biométrique ou par PIN
- S'intègre avec Azure AD et Active Directory local

Authentification fédérée

- Via ADFS (Active Directory Federation Services)
- Permet le Single Sign-On (SSO) avec des applications cloud

Active Directory introduit les notions de domaine, forêt, arborescence. Définissez ces termes :

Domaine

C'est comme **une entreprise ou un service**. Par exemple, le domaine "entreprise.com" contient tous les comptes utilisateurs, ordinateurs et ressources de l'entreprise.

Concrètement :

- Vous vous connectez au domaine avec votre login/mot de passe
- Tous les employés du domaine partagent les mêmes règles de sécurité
- Les données sont synchronisées entre plusieurs serveurs (contrôleurs de domaine)

Arborescence

C'est **une famille de domaines** avec un nom commun. Imaginez une multinationale avec des filiales :

- entreprise.com (siège social)
- france.entreprise.com (filiale française)
- usa.entreprise.com (filiale américaine)
- ventes.france.entreprise.com (service commercial France)

Les domaines se font automatiquement confiance entre eux. Un utilisateur de "ventes.france.entreprise.com" peut accéder aux ressources du domaine parent "france.entreprise.com".

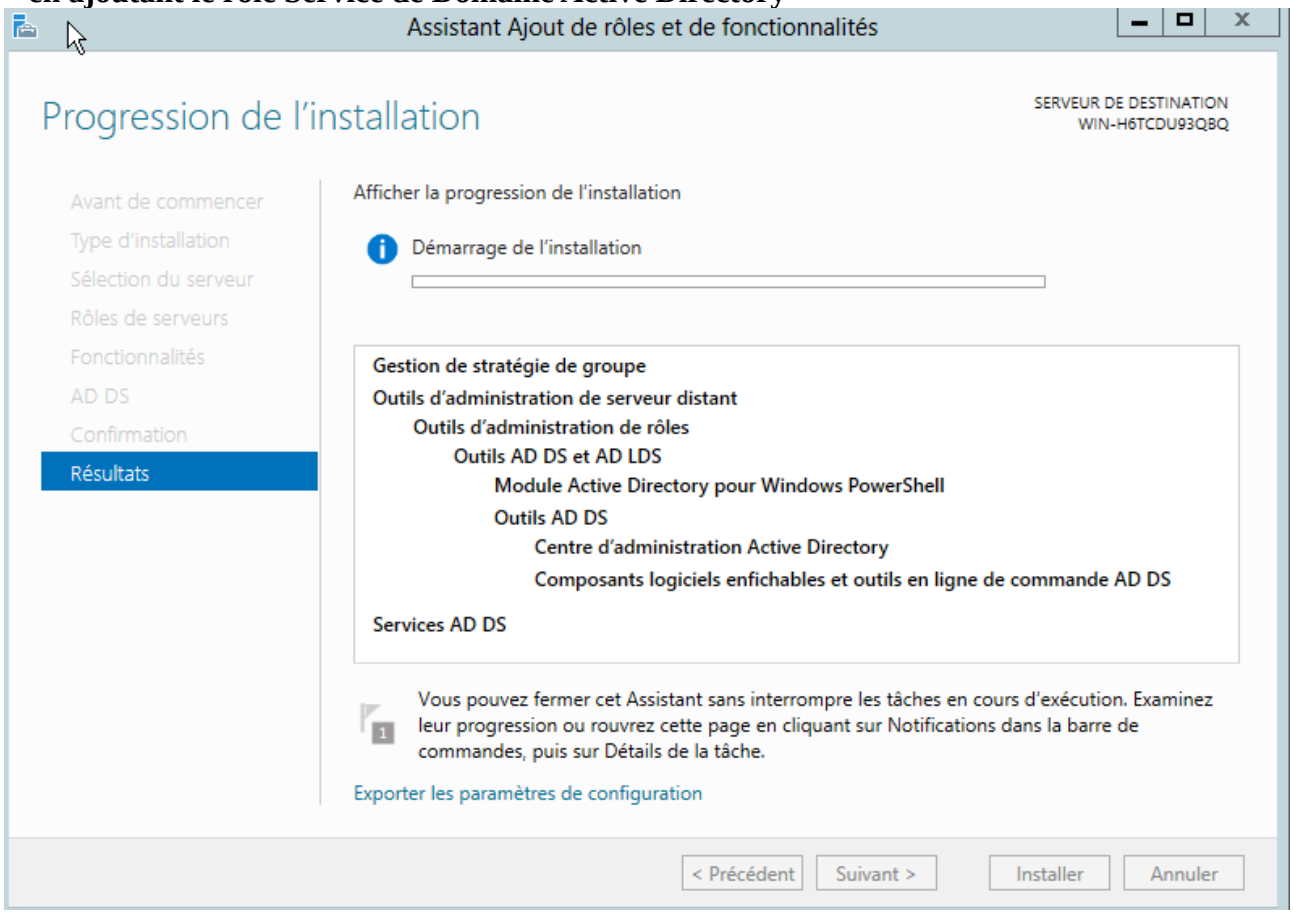
Forêt

C'est **le conteneur global** qui englobe tout. Une forêt peut regrouper plusieurs entreprises ou entités avec des noms différents :

- entreprise.com + ses filiales
- autresociete.fr + ses filiales

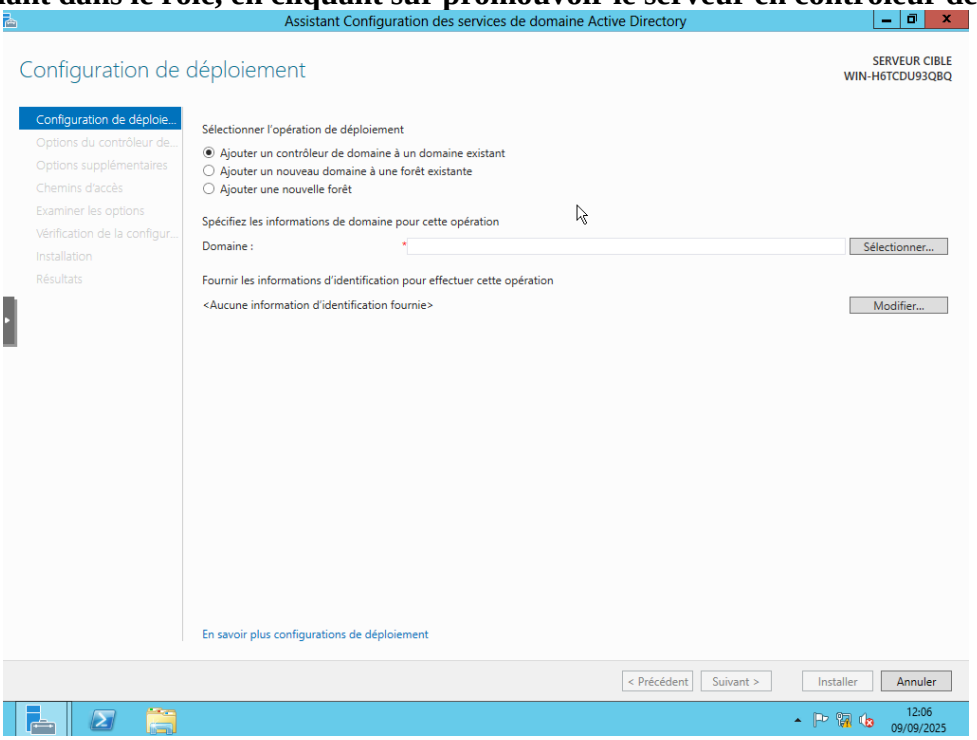
Tous partagent le même annuaire de base et les mêmes règles techniques, mais peuvent avoir des administrations séparées.

L'installation de Active Directory (sur le reseau en 10) se fait ...
– en ajoutant le rôle Service de Domaine Active Directory

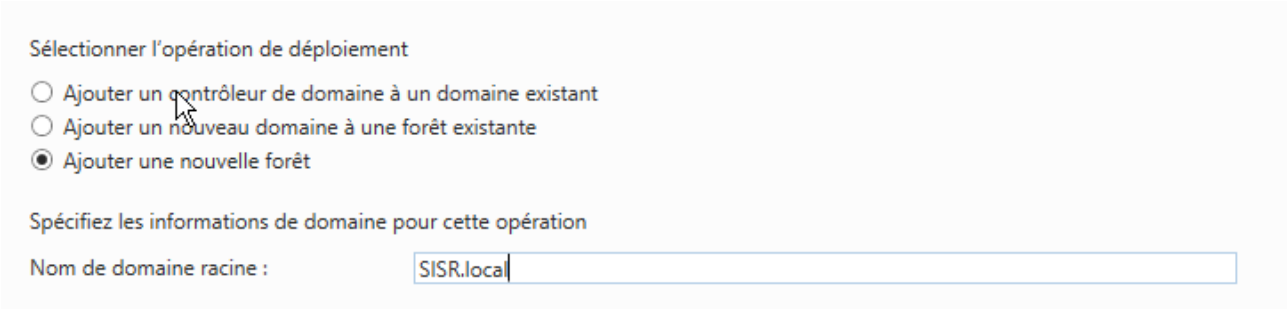


Dans ajout des rôles et fonctionnalité

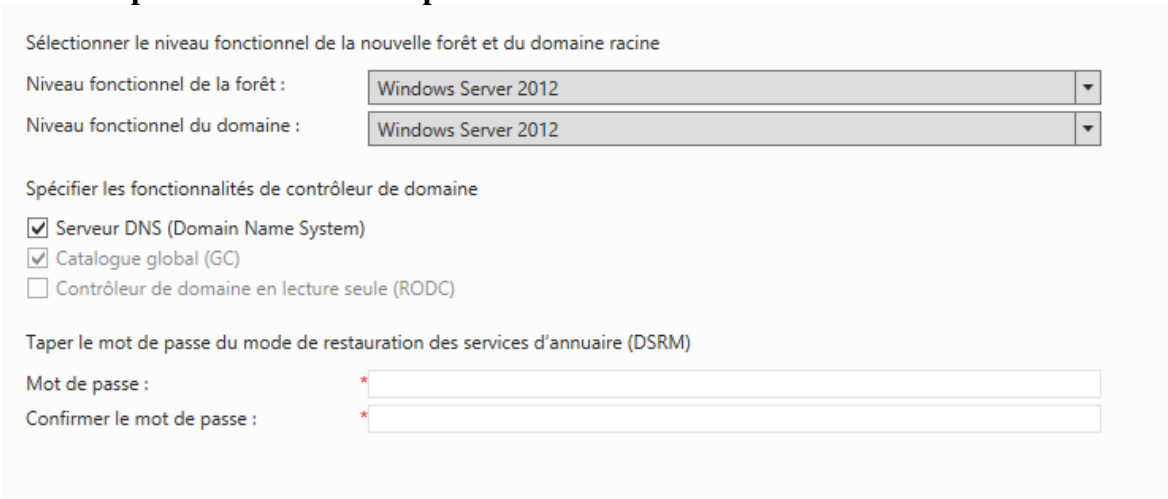
– puis en allant dans le rôle, en cliquant sur promouvoir le serveur en contrôleur de domaine



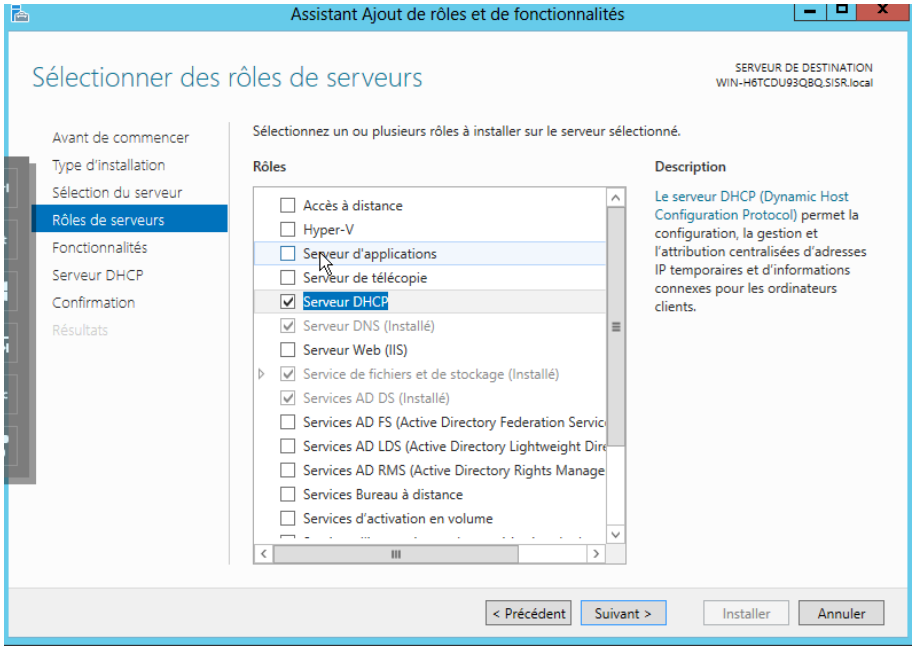
– Cocher l'installation en mode avancé. – Domaine dans une nouvelle forêt
– Le domaine sera SISR

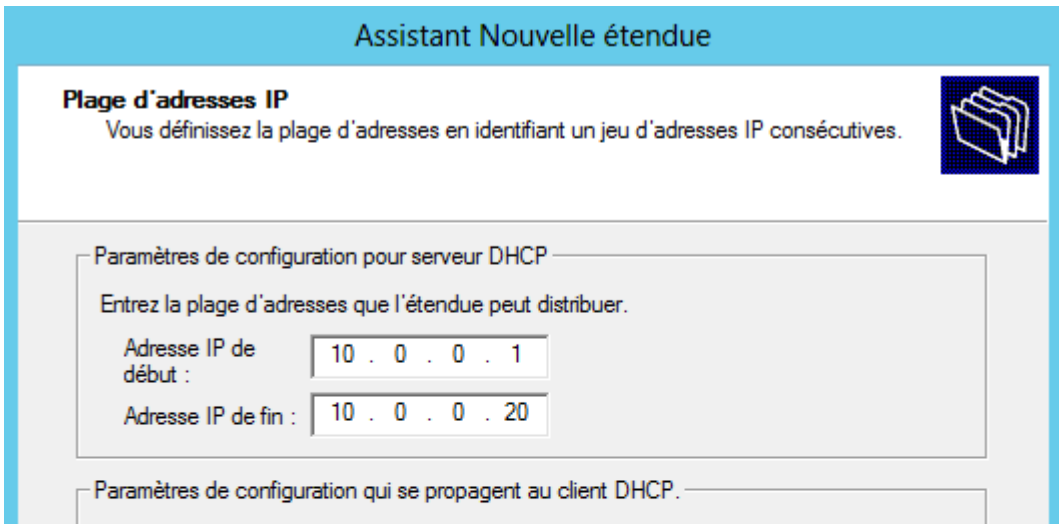


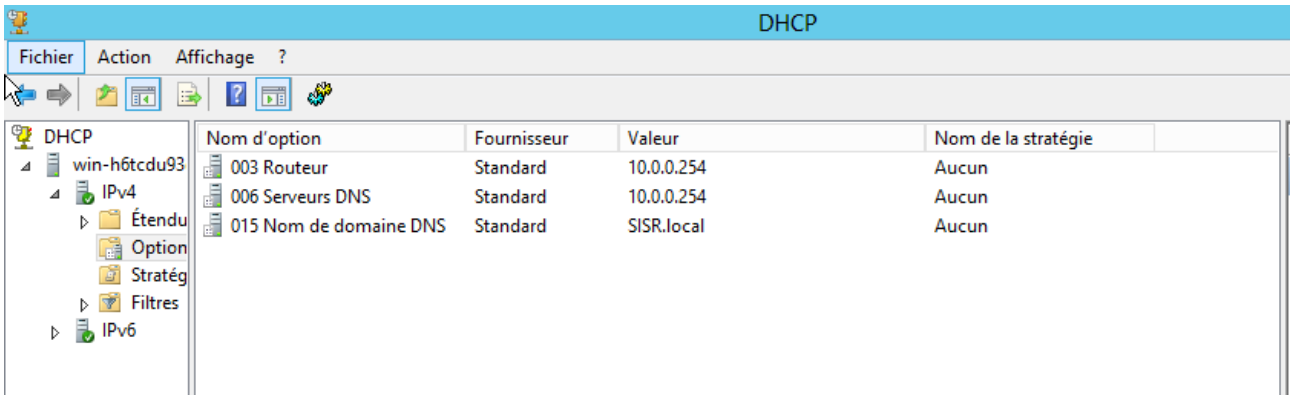
– Niveau fonctionnel : Windows 2012
– Les autres options seront laissées par défaut.



– Installer également le service DHCP sur l'interface réseau en 10, étendue 10.0.0.1 à 10.0.0.20 (ATTENTION … NE PAS SE TROMPER)







Qu'est ce qu'une unité organisationnelle (U.O.) ?

Une unité organisationnelle est un conteneur logique à l'intérieur d'un domaine qui permet d'organiser et de gérer les objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes, etc.).

C'est comme des dossiers dans votre explorateur Windows, mais pour organiser votre annuaire Active Directory. Vous pouvez créer une structure qui reflète l'organisation de votre entreprise.

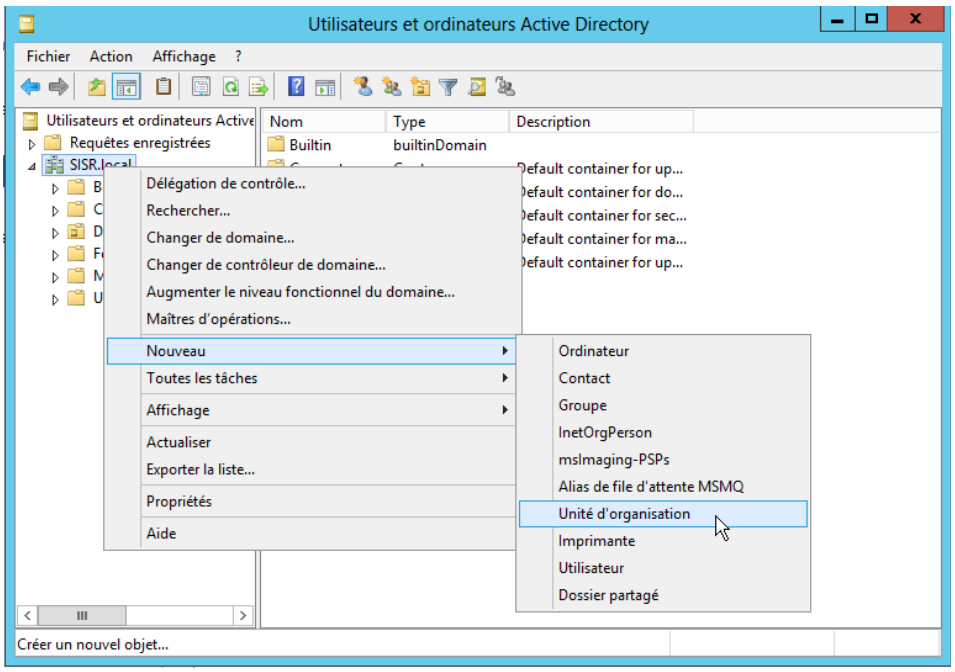
Quelle est la différence entre une U.O. et un groupe (dans quels cas utilise-t-on l'un et l'autre) ?

OU = boîte de rangement pour administrer

Groupe = liste de personnes pour donner des droits

Créez les trois U.O suivantes :

–



Comptabilité

Click droit sur domaine → Nouveau → unité d'organisation → Comptabilité

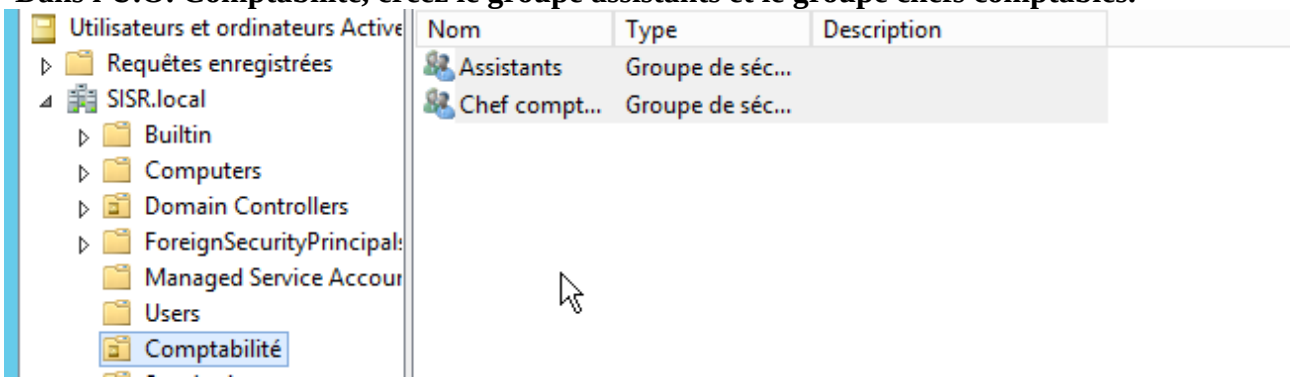
– Secrétariat

Click droit sur domaine → Nouveau → unité d'organisation → Secrétariat

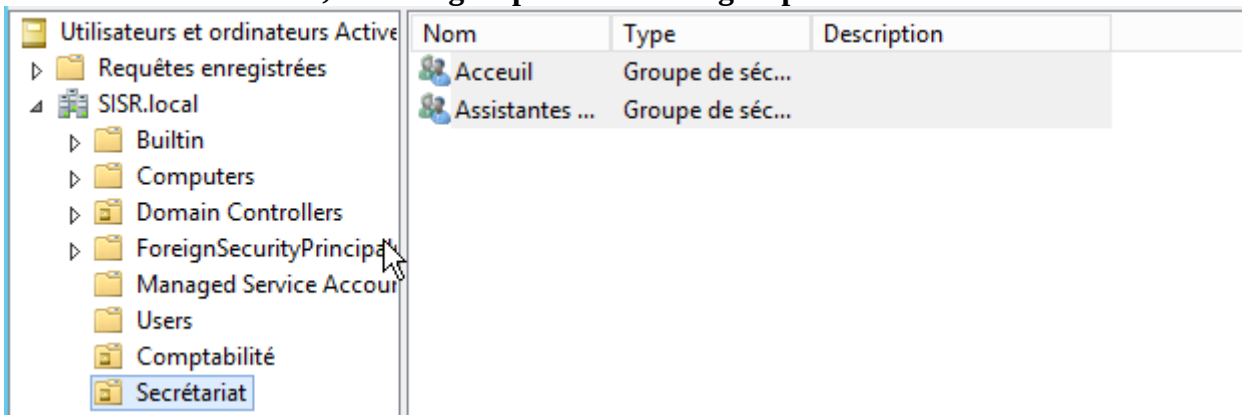
–Informatique

Click droit sur domaine → Nouveau → unité d'organisation → Informatique

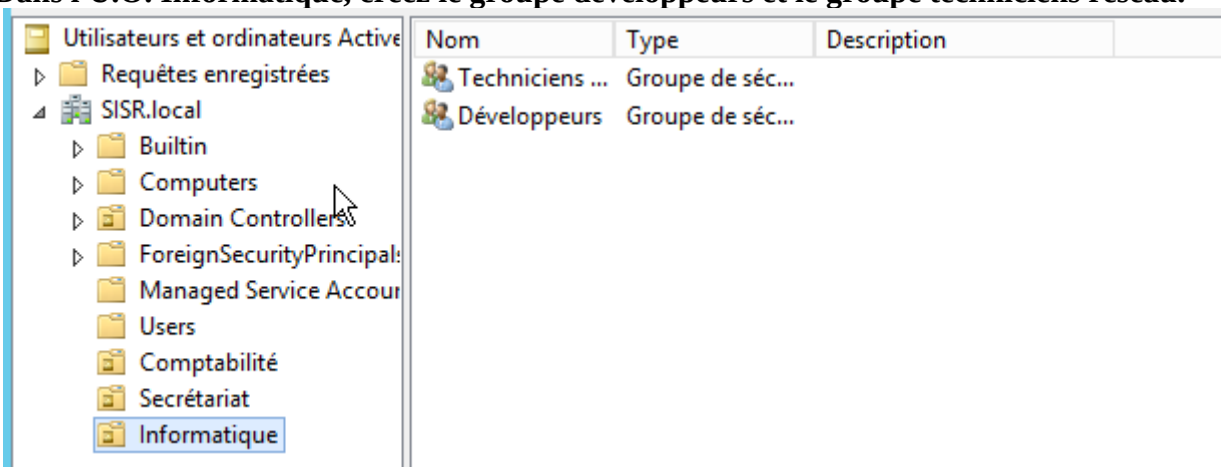
-Dans l'U.O. Comptabilité, créez le groupe assistants et le groupe chefs comptables.



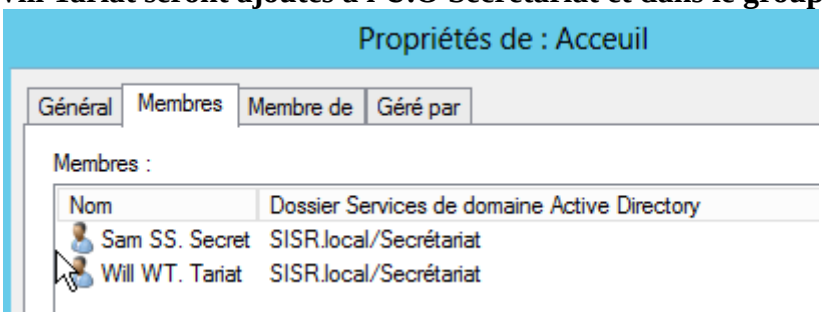
– Dans l'U.O. Secrétariat, créez le groupe accueil et le groupe assistantes de direction.



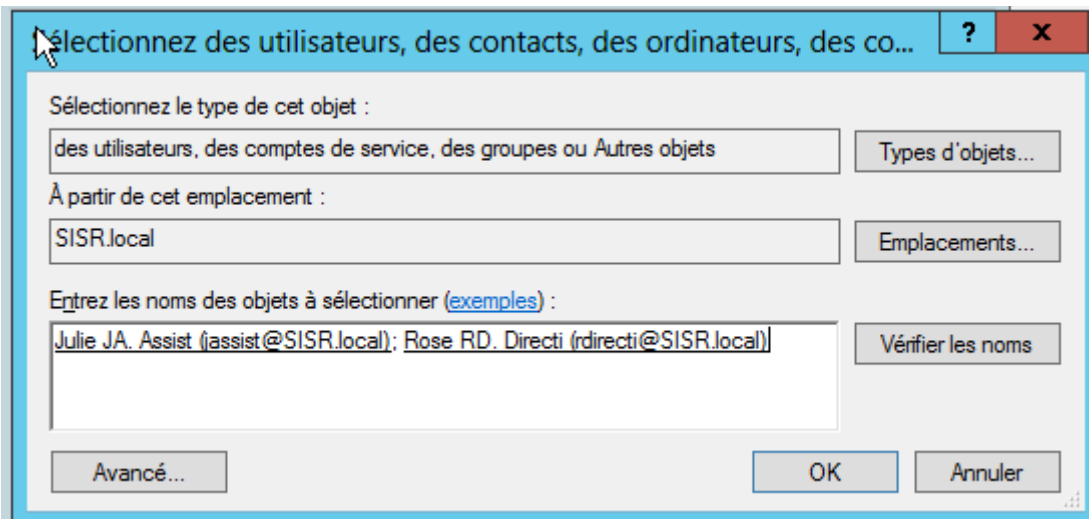
– Dans l'U.O. Informatique, créez le groupe développeurs et le groupe techniciens réseau.



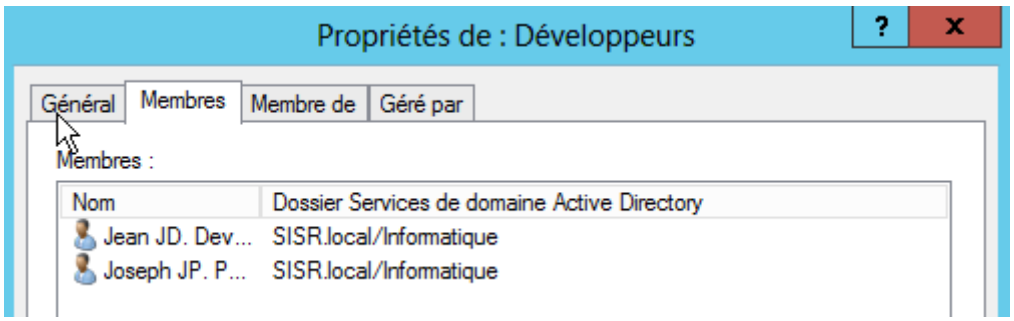
Chaque utilisateur devra pouvoir se connecter par le login suivant :
Première lettre du prénom, nom complet, par exemple Sam Secrét devra taper : ssecret
Le mot de passe sera Azerty77
Les utilisateurs ne pourront pas changer de mot de passe.
– Sam Secrét et Will Tariat seront ajoutés à l'U.O Secrétariat et dans le groupe Accueil.



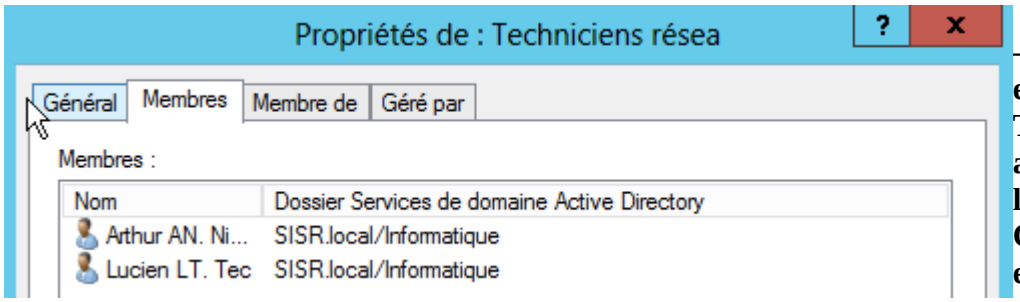
– Julie Assist et Rose Directi seront ajoutés à l'U.O Secrétariat et dans le groupe Assistantes de direction.



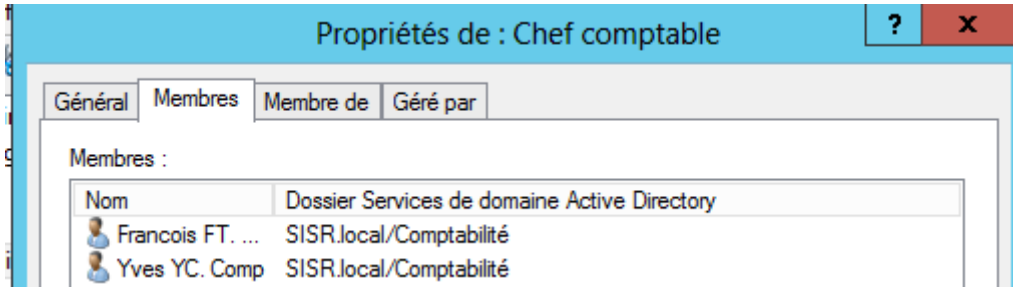
– Jean Develo et Joseph Peur seront ajoutés à l'U.O Informatique et dans le groupe Développeurs.



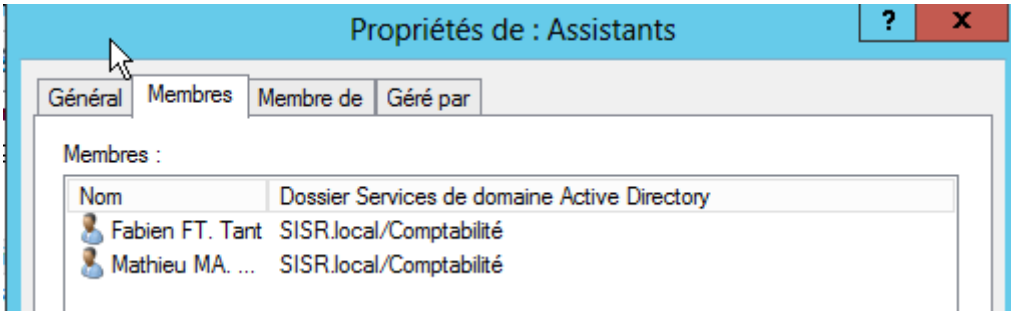
– Lucien Tec et Arthur Nicien seront ajoutés à l'U.O Informatique et dans le groupe Techniciens réseau.



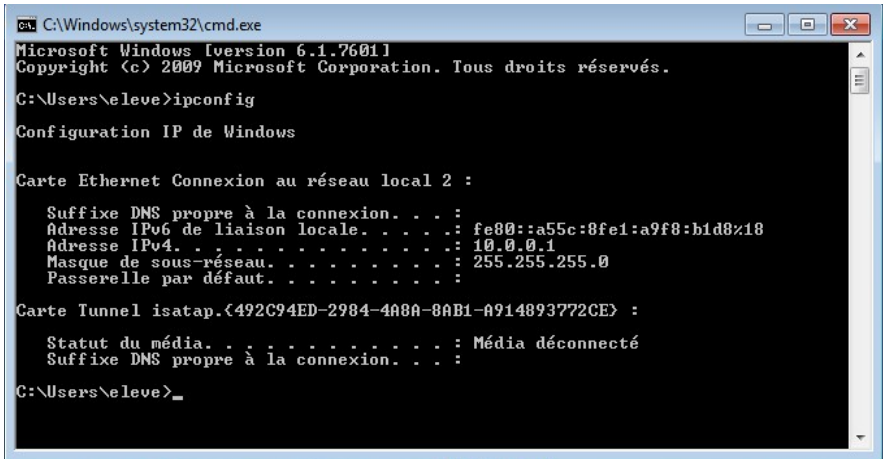
– Yves Comp et François Table seront ajoutés à l'U.O Comptabilité et dans le groupe chefs comptables.



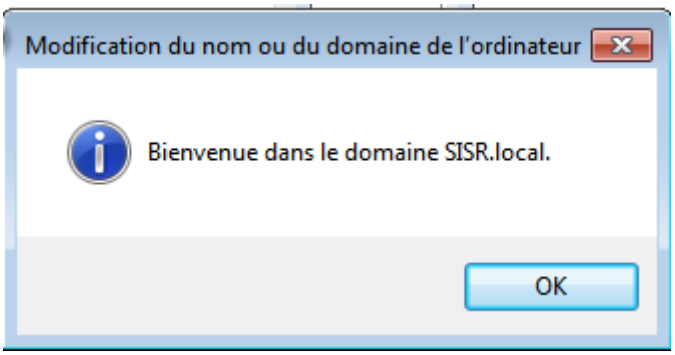
– Mathieu Assis et Fabien Tant seront ajoutés à l'U.O Comptabilité et dans le groupe assistants.



Avec votre client Seven, intégrez votre domaine (clic droit > propriétés sur le poste de travail, onglet nom de l'ordinateur).
Indiquez un nom d'utilisateur du groupe Secrétariat pour vous connecter.
Le DHCP fonctionne je suis bien dans le réseau et je peut me connecter à un user du domaine .

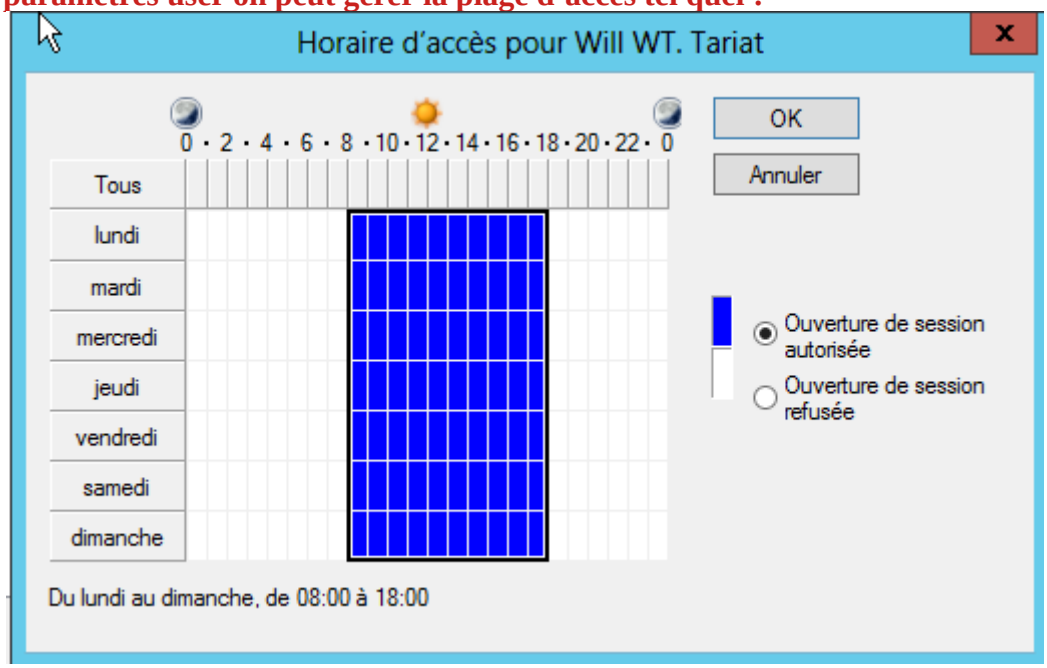


Le DHCP attribue un DNS, une passerelle et le domaine tout seul.



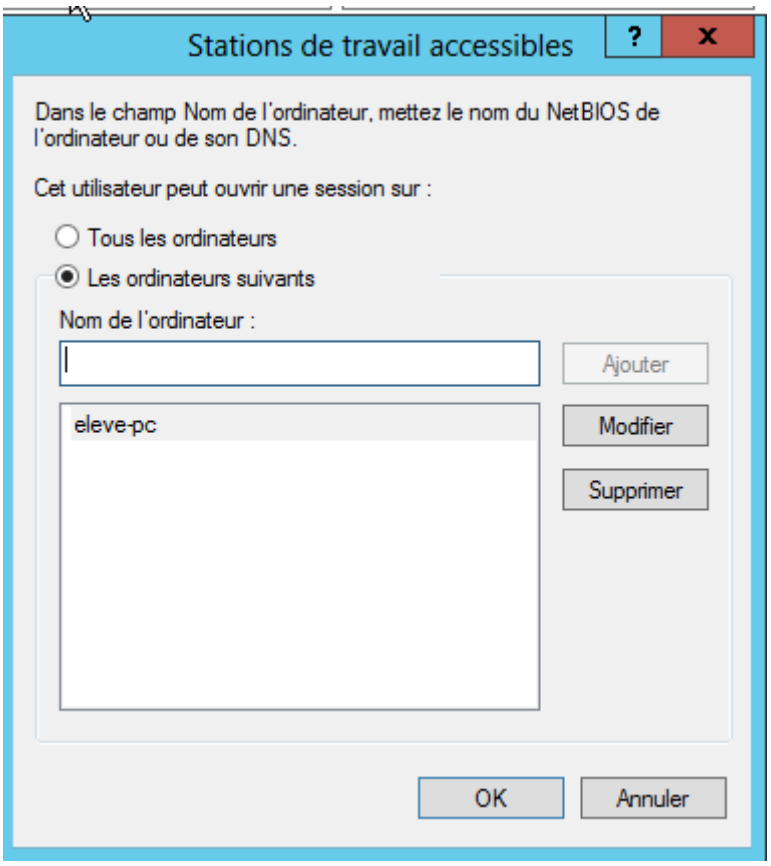
Faites en sorte que les utilisateurs du groupe accueil ne puissent se connecter que de 8h à 18h.

Dans les paramétres user on peut gérer la plage d'accés tel quel :



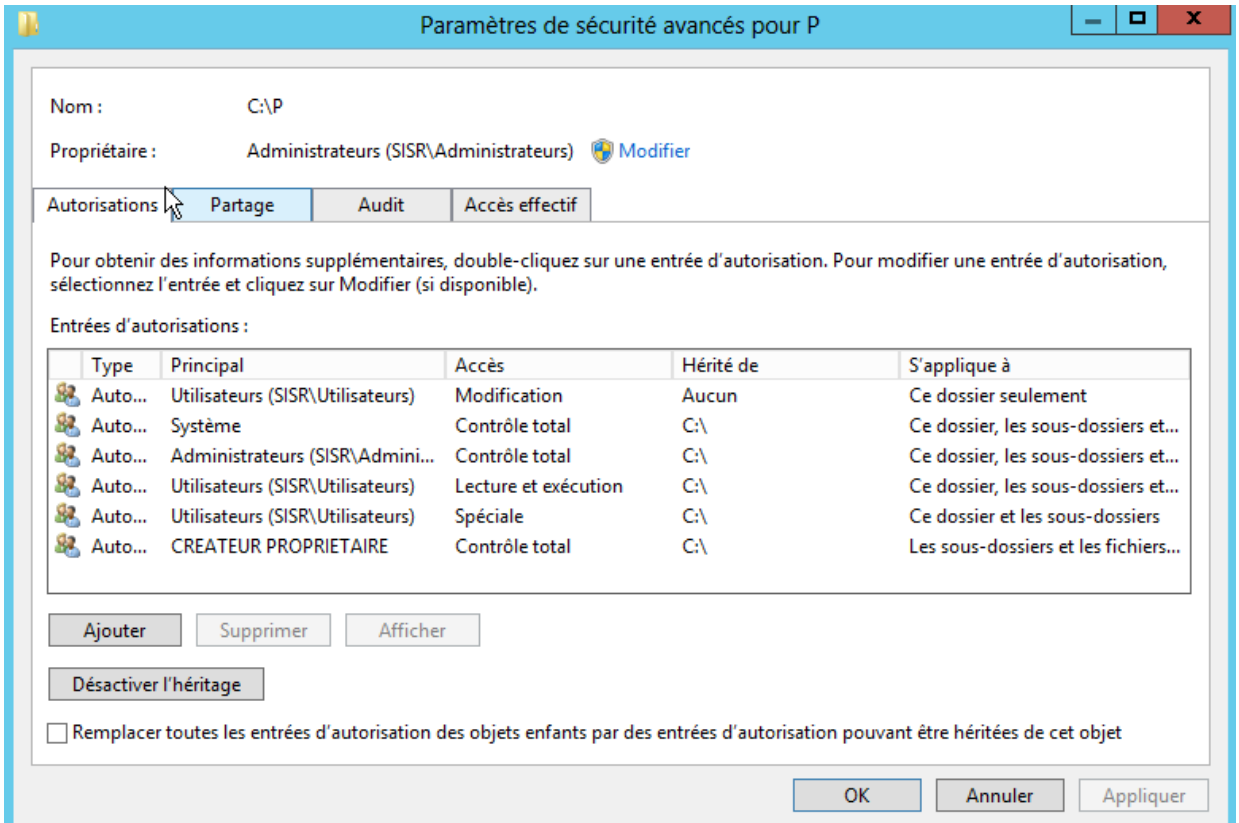
Imposez à l'utilisateur de se connecter uniquement sur l'ordinateur client que vous venez d'intégrer.

Pareil que la question précédente , il suffit d'aller dans les paramétres user pour modifie cela :

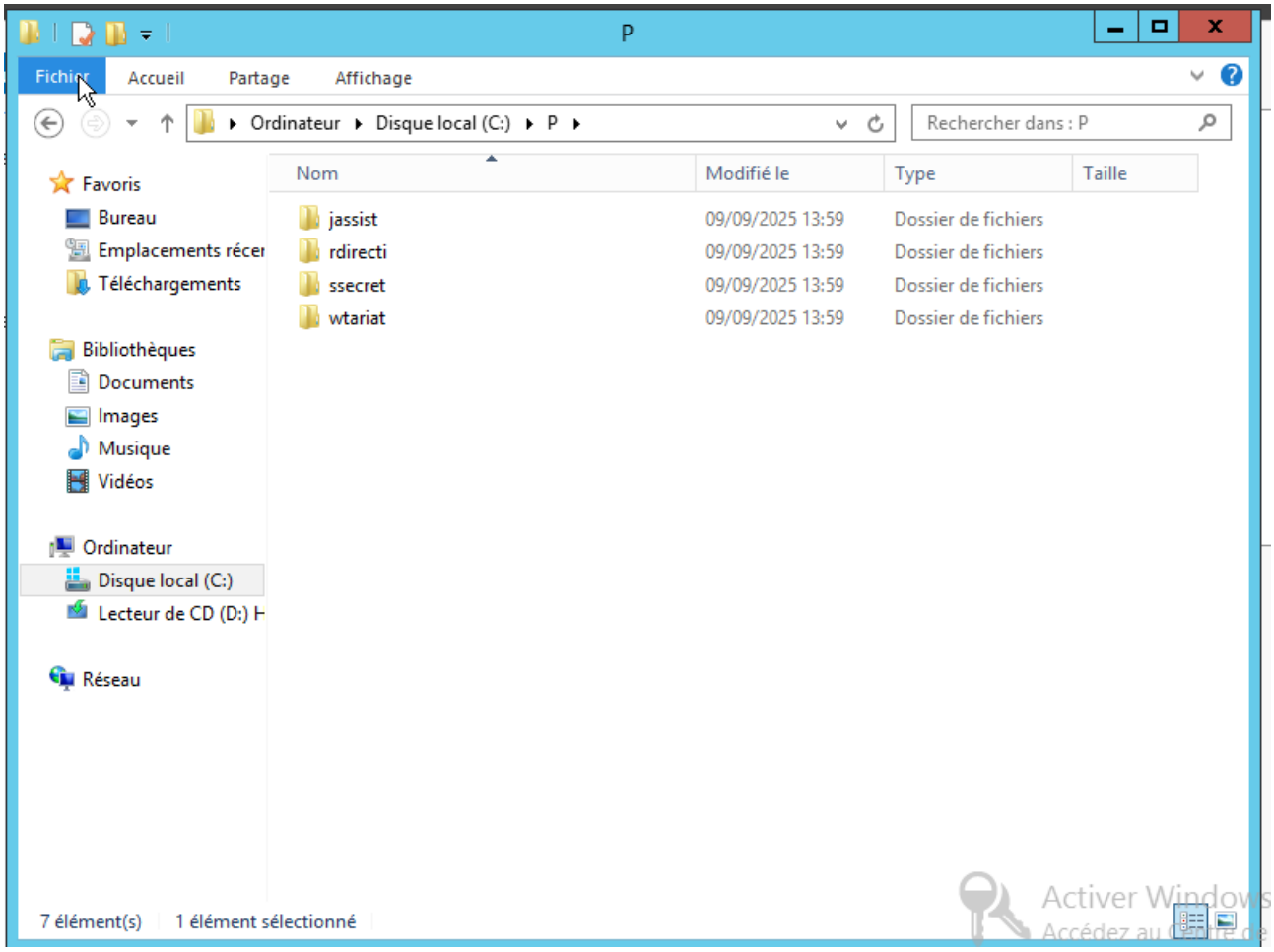


Faites en sorte que l'utilisateur Sam Secrét ait un lecteur réseau personnel nommé P: qui pointe vers le partage \\serveur-2012-vosinitiales\p\ssecret

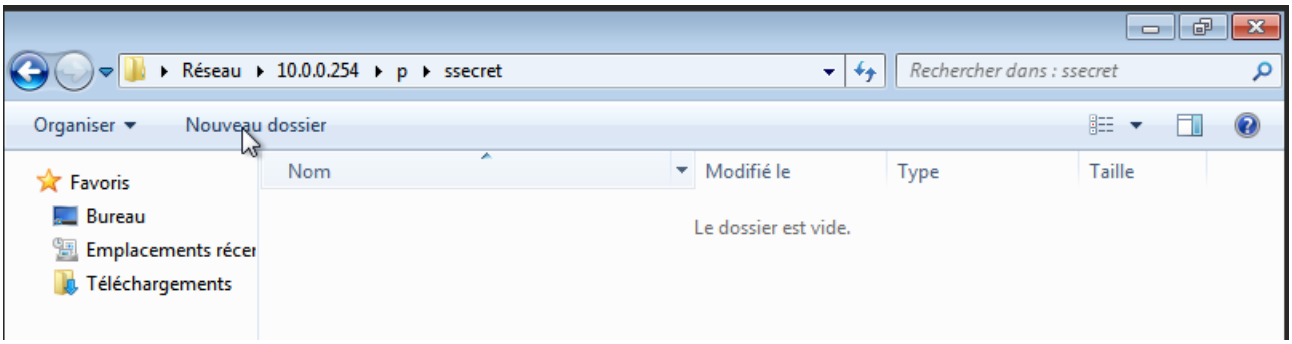
Dans l'exploreur de fichier windows serveur , créer un dossier P .Apres ajouter les autorisation suivante. Selectionner le dossier voulu puis Propriétés → Sécurité → Avancé :



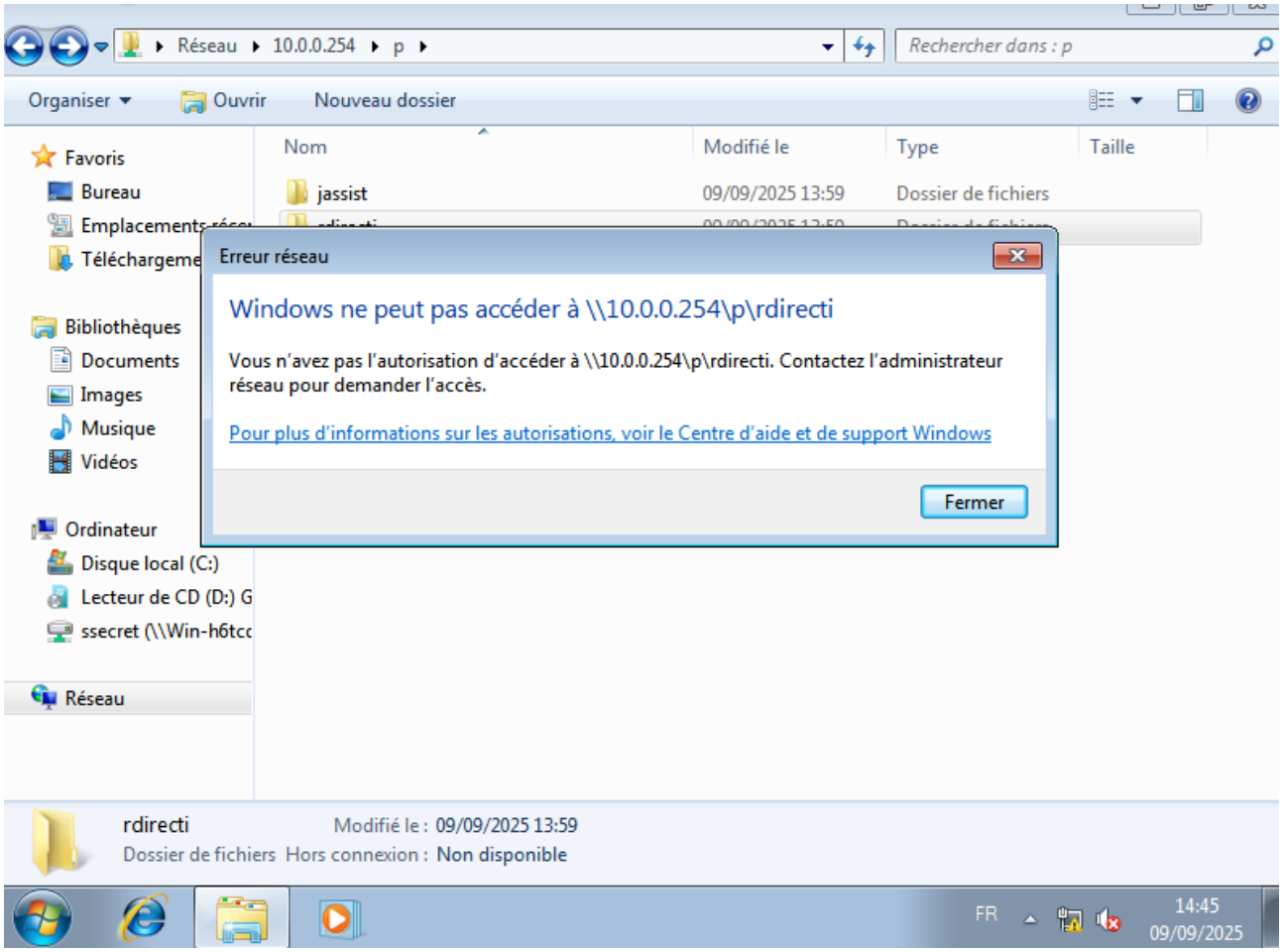
Ensuite partagé ce dossier : Propirétés → Partage , copier le chemin du partage .
Maintenant aller dans les utilisateurs qui beneficieront de ce partage, les selectionnés puis :
Propriétés → Profil → Dossier de base → Connecter → \\CheminDuDossierPartager\%username %
Les dossiers utilisateurs devraient être créer :



et maintenant cela fonctionne :



Et il n’a pas l’autorisation de faire quoi que ce soit dans des dossiers de ses collégues



Définissez le terme « profil itinérant » :
Un profil itinérant est un type de profil utilisateur permettant de se connecter sur n'importe quel poste du domaine et d'avoir accès à son environnement personnel .

Quels sont les avantages et inconvénients des profils itinérants ?

Avantages

-L'utilisateur peut se connecter sur n'importe quel poste tout en conservant son environnement.

-Pratique pour les environnements partagés ou les centres de formation / écoles / open-space.

-Couplé avec des redirections de dossiers, il permet de mieux gérer l'espace et les sauvegardes.

Inconvénient

-Si le profil devient trop lourd, les connexions peuvent être lentes (long chargement au login/logout).

-En cas de mauvaise configuration, conflits entre versions de profil (ex : Windows 10 vs 11, ou plusieurs connexions simultanées).

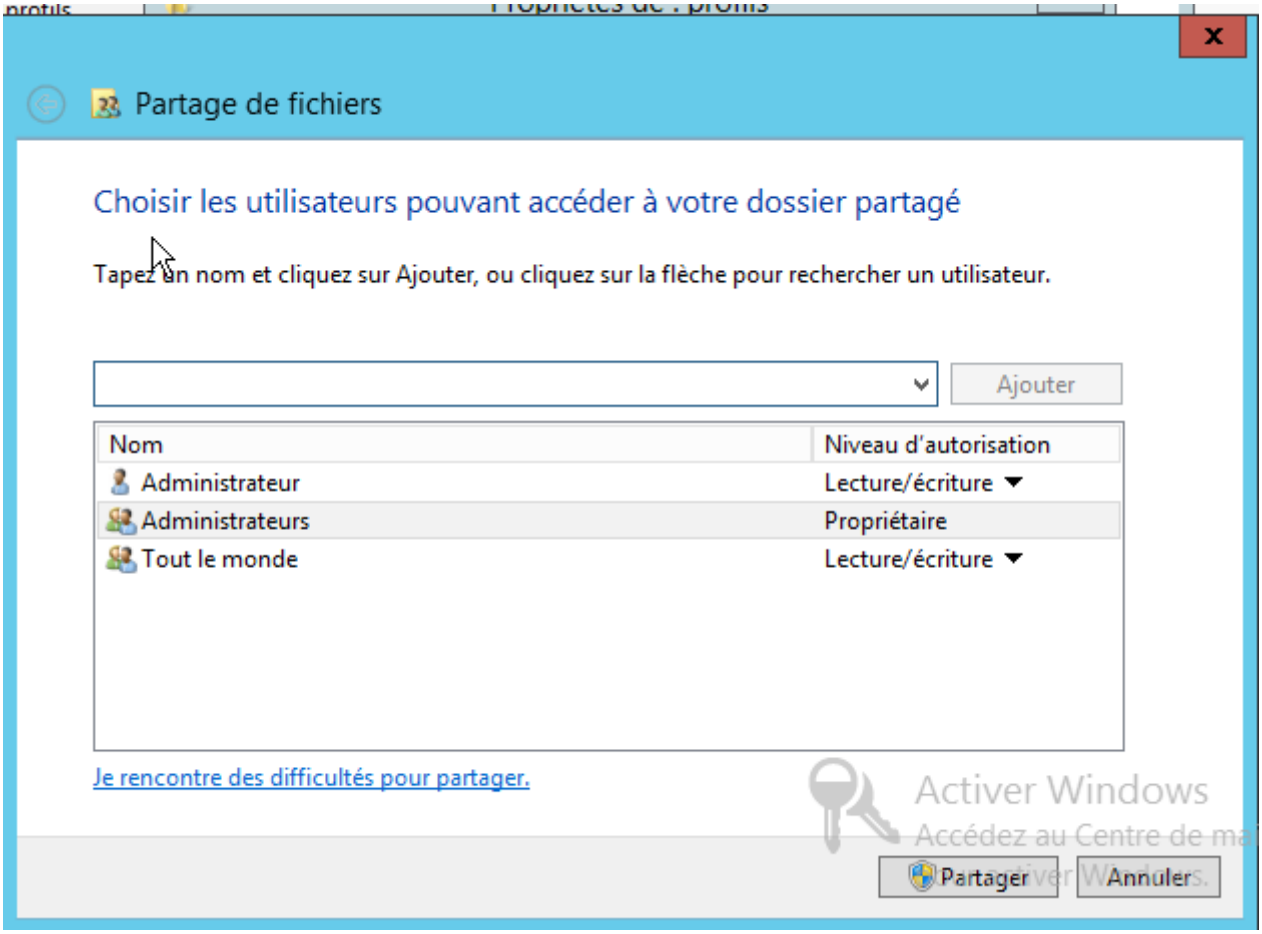
-Cela nécessite un serveur fiable et rapide (sinon tout le monde est impacté).

Mettez en place un profil itinérant pour l'utilisateur Sam Secrét.

Étape 1 — Créer le dossier centralisé sur le serveur

1. Crée un dossier, par exemple :
   `D:\Profils` *(ou un autre emplacement avec assez d'espace)*.
2. Clique droit sur le dossier → **Propriétés** → **Partage** → **Partage avancé**.
3. Coche **Partager ce dossier**

4. Permissions de partage :



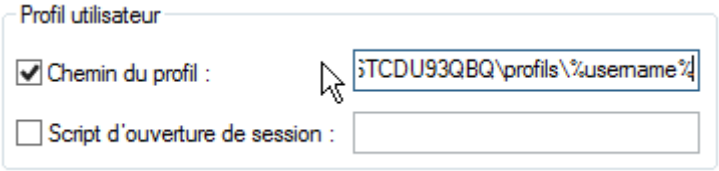
Étape 2 — Configurer les droits NTFS (Sécurité onglet)

Dans l'onglet **Sécurité** → avancé :

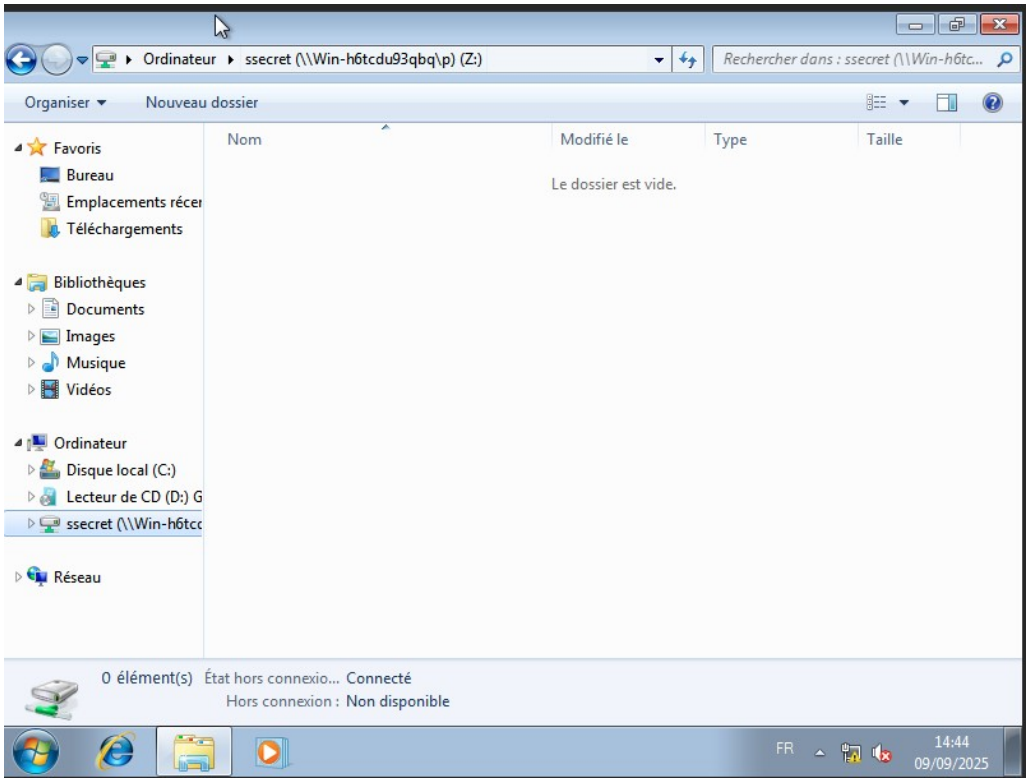
1. Ajoute :

Groupe / Utilisateur	Permission	Appliquer à
Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
SYSTEM	Contrôle total	Ce dossier, sous-dossiers et fichiers
Utilisateurs du domaine	*Créer dossier / Ajouter données + Lire & Exécuter*	Ce dossier uniquement

Ensuite copier le chemain du partage du dossier dans l'onglet partage, ensuite aller dans les Proprétés → Profil des utilisateurs qui devront avoir un profile itinérant puis :



Cela permet à chaque utilisateur de **créer son propre dossier automatiquement**, mais **pas de voir ceux des autres**.



Faites en sorte que l'utilisateur Sam Secrét soit administrateur de son poste (et non pas du domaine). Quelle est la différence entre les deux ?

L'administrateur du domaine a TOUT LES DROITS, celui de son poste à tout les droits sur son poste et son profil mais, NE PEUT PAS toucher aux autres ordinateurs, **NE PEUT PAS** modifier Active Directory, **NE PEUT PAS** gérer les utilisateurs du domaine, **NE PEUT PAS** accéder aux serveurs (sauf droits spécifiques) .

Se co avec un Administrateur du domaine sur un client, aller sur :
ordinateur → click droit → gerer → utilisateurs et groupes → groupes → administrateurs → ajouter → et ajouter le user désiré